智绘中原：DeepSeek 技术重塑测绘地理信息产业新生态

◎ 本刊特约记者　张永强

在数字化与智能化飞速前行的时代浪潮中，测绘地理信息行业正经历着深刻变革，同时也迎来前所未有的发展机遇。以人工智能、大数据、云计算为代表的新兴技术如汹涌浪潮，澎湃而来。作为国产 AI 大模型的标杆之作，DeepSeek 凭借强大的语义理解与空间计算能力，正逐渐展现出对测绘地理信息行业的强大赋能潜力。

为积极响应国家推动测绘地理信息事业转型升级的战略部署，加速前沿技术在测绘领域的融合与创新应用，2 月 28 日，河南省测绘地理信息技术中心举办了一场别开生面的测绘新技术交流座谈会。来自行业内的专家及相关单位代表齐聚一堂，围绕 DeepSeek 技术在遥感解译、智能制图、数据治理等领域的创新应用，紧密结合各自单位的实际工作案例，从技术特点、应用场景以及实践成果等多个维度进行深入细致的探讨，为行业的未来发展出谋划策。

这场座谈会不仅是对国家“十四五”规划中测绘地理信息事业转型升级战略的深度践行，更标志着以 DeepSeek 为代表的人工智能技术正在河南这片热土重塑传统测绘行业的生态格局。

中国知网　https://www.cnki.net

生动实践展现新活力

DeepSeek 横空出世，搅动一池春水。河南省测绘地理信息技术中心通过一系列生动实践，证明了 DeepSeek 技术在测绘地理信息行业的广阔应用前景。

河南省测绘地理信息技术中心自主研发专班在 DeepSeek 应用方面进行了多维度探索与实践，完成 DeepSeek70B 模型在国产化硬件平台的全链路部署，构建起本地化知识库与智能体开发框架。在私有化部署应用中，采用全离线部署的大模型管理工具，整个部署配置流程在 30 分钟内即可完成，为保证本地数据安全提供了可靠的技术支撑。在问答交流应用测试中，通过对比不同参数模型的表现，发现基于 32B 模型的 DeepSeek 在正常问答和检索场景的综合表现优于 14B 模型，问题理解更准确、响应速度更快、回答内容更翔实。此外，DeepSeek 还能辅助开发应用，基于需求指导技术选型、程序结构设计、测试用例和代码注释，为开发人员提供思路，提升开发效率。

河南省测绘院在新技术应用方面成果斐然。在商汤智能遥感解译软件生产应用中，通用变化监测功能发挥了重要作用。在泌阳县非农化非粮化监测项目中，SenseRemote 通用变化监测模块实现“一键式”全流程处理，单期检测图斑可达 2000～3000 个，较传统流程效率提升 300%。通过“AI 初筛 + 人工复核 + 外业验证”三级体系，将监测周期从 15 天压缩至 7 天，支撑政府“一月双检”政策要求。在作物提取功能方面，传统的人机交互式和机器学习方法存在诸多弊端，而 SenseRemote 软件的作物提取模块则带来了新的解决方案。河南省农投小麦长势分析项目需要精确的主粮种植范围，该软件的作物提取模块仅需输入 4 波段 RGBN 遥感影像，默认参数即可启动操作。在确保影像质量良好的前提下，其提取效果可与人工勾画相媲美，实现万亩良田的精准“数字画像”。

近年来，河南省遥感院在人工智能应用及研究方面始终走在前列，承担多项样本库、算法优化、模型训练等科研项目，并围绕卫星遥感影像智能解译开展了大量业务应用，利用 AI 变化监测模型常态化开展监测服务，为卫片执法、省自然保护地、生态红线生态破坏问题监测监管等工作提供了有力支持。同时，与中科院空天院合作的“苍灵遥感大脑智能”平台，在农作物长势、估产、病虫害等遥感智能监测方面取得了积极进展。

在 DeepSeek 应用实践中，河南省遥感院统筹谋划，整合卫星中心、科创中心等部门精锐力量，积极开展 DeepSeek 的私有化部署与多场景应用探索，最终采用 Ollama 大模型管理工具离线部署方式，成功运行部署在本地的 1.5B 到 70B 推理模型。在智能体构建方面，将 DeepSeek + 智能体接入本地部署的天空地网人立体监测系统，初步构建了智能化、可对话的智能体，实现用户以自然语言方式与系统功能交互。在遥感解译工作中，利用 DeepSeek 辅助构建分类及反演算法，开展植被、土壤等多要素的定量反演算法编译，有效缩减代码编译时间，加速遥感数据处理流程。

河南省地图院的实践展现了更深层的产业变革。目前，该院已完成 DeepSeek-8B 模型本地化部署，为后续研究和应用奠定了基础。在此过程中，根据模型的性能要求，全面优化升级本地计算机的硬件资源，包括增加内存、更换高性能显卡等，同时搭建了适配的软件环境，安装了必要的深度学习框架和依赖库。在“天地图·河南”智能化升级工程中，利用 DeepSeek 动态路网更新模型，将周级道路变化监测 F1-score 提升至 0.89（行业平均 0.75），通过高德 API 实时数据融合，道路信息更新时效从 14 天压缩至 72 小时，支撑每日 120 万次的导航查询。更具革命性的是三维地理智能建模：通过融合 NeRF（Neural Radiance Fields）技术与倾斜摄影数据，建模效率提升 3 倍，单场景建模耗时小于 6 小时，数据量减少 75%，为城市数字孪生提供了新范式。

河南省地理信息院结合自身生产实际和前期应用基础，深入开展 DeepSeek 技术运用，进一步提升测绘地理信息保障能力，打造测绘地理信息知识化、智能化服务新质生产力。在方案设计方面，DeepSeek 大显神通。在自然资源研发过程中，需求调研阶段需要学习大量业务知识，通过 DeepSeek 可以快速准确地了解相关业务，降低了学习成本，显著加快了系统需求及方案编制效率。在揭榜挂帅科研项目中，借助 DeepSeek 工具能快速筛选和整理相关文献，生成带重点标记的文献清单，并按引用量、发表年份等条件进行排序。同时，可以快速判断引用标准是否有效，避免逐个查询；还能生成文献综述框架，为方案编写提供思路，减少手动查找资料和综合提炼的时间。

在系统研发方面，DeepSeek 提升了编程效率及代码质量。自然资源统计工作由于业务系统复杂，分析过程中算法模型常无法符合预期，通过开发工具集成 DeepSeek 插件后，能够自动解析错误，找出问题根源，

中国知网 https://www.cnki.net

并快速生成修复后的代码，极大提升了编程效率，保障了代码质量。在自然资源统计分析系统开发过程中，针对系统处理数据量庞大且结构复杂导致服务接口响应速度慢的问题，利用人工智能对 SQL 语句进行精心优化，改进前端页面渲染和加载方式，将亿级数据量分析响应时间从分钟级压缩至秒级，显著提升了系统查询统计效率，支撑省级自然资源决策实时化。

在系统运维中，DeepSeek 还能辅助问题排查。基于河南省国基空间基础信息平台服务卫片执法业务中，平台大数据分布式分析时出现结果显示异常，技术人员以往需现场收集操作日志等信息进行排查，从问题反馈到完成复现分析，最快也要数小时。引入 DeepSeek 后，依据其提供的详细步骤可快速分析原因，并采取针对性解决措施，大大缩短了问题处理周期。此外，DeepSeek 还能减少重复工作量。在服务国土空间规划成果数据入库方面，由于数据命名不规范、坐标系不统一等问题，无法进行数据合并。使用 DeepSeek 生成基于 Python 的数据批处理工具，能高效完成数据预处理工作，有效提升数据处理效率。

技术落地，绘就发展新画卷。DeepSeek 技术在河南省测绘地理信息行业的应用，不仅改变了传统测绘的工作方式，提升了工作效率，更为行业发展注入新的活力。

技术创新实现新破局

尽管 DeepSeek 在河南省测绘地理信息系统应用成效显著，然而，在实际应用过程中，也面临一系列挑战，亟须破局突围。

在具体应用中，硬件资源瓶颈始终如影随形。在地理数据处理与复杂模型运算时，本地计算机硬件资源明显不足。运行地理分析任务时，CPU 与内存使用率常达饱和，导致速度缓慢甚至程序卡顿，影响智能体响应效率。例如，GPU 显存占用率高达 98%，批量处理延迟超过行业标准 40%，极大制约了实时响应能力。

DeepSeek8B 模型在处理专业测绘业务时，也存在适应性问题。对特殊地形的识别准确性有待提高，如在山地、喀斯特地貌等特殊地形，识别准确率仅为 72%，低于人工判读的 85% 基准，影响业务成果的可靠性；对部分复杂地理现象的理解与分析不够深入，难以满足多样化业务需求。

数据安全隐患也不容忽视。地理信息数据涉及国家安全与隐私，本地部署环境下，在利用 DeepSeek 模型处理数据时，如何确保数据在存储、传输与使用过程中的安全性，防止数据泄露、篡改，成为亟待解决的问题。目前，敏感地理数据加密传输覆盖率仅为 60%，模型推理日志审计功能缺失，存在合规风险。

技术革命倒逼人才升级。自然资源领域数据特殊，在数据分析时需上传至云端服务器进行处理与存储，互联网版 DeepSeek 在应用过程中存在数据泄露风险。若利用 DeepSeek 处理涉密材料或信息，则需要进行本地化部署，但本地化部署需要较高的硬件资源，特别是 CPU 和 GPU。同时，本地化的 DeepSeek 要实现专业级的推理与交互能力，还需构建定制化知识库并训练专用智能体，这对实施团队的技术能力提出较高要求，需要储备包括系统部署、模型优化和知识工程等多个领域的专业知识。

针对存在的问题，河南省测绘地理信息系统有的放矢，见招拆招，有针对性地解决一个个难题，突破技术瓶颈，破局突围。

河南省测绘院积极部署，将现有资料纳入知识库，以提高文档编写效果，并进一步扩充知识库，探索用 DeepSeek 辅助审阅各类文本报告，提高编制质量和效率。同时，结合工作实际，将“DeepSeek 思维链如何与遥感样本库结合，突破传统解译模型对结构化数据的依赖”“如何利用 DeepSeek 思维链梳理国标（行标或地标）与军标之间的关系，提升地标转军标的能力”“地理实体转换生产中，可否引入 DeepSeek 梳理基础地理信息数据与地理实体数据间的关系，提高工作效率”等问题列入近期科技攻关的重点突破方向。

河南省遥感院以河南省地理空间数据资源为核心，构建覆盖测绘地理信息、自然资源管理、空间规划、应急救灾指挥、生态环境保护等领域的时空知识库，推动测绘与交通、农业、文化旅游等行业深度融合，打造具有河南特色的测绘知识服务体系。同时，深入研究 DeepSeek+ 智能体，构建 AI 自动化空间数据处理流程。通过智能体的自主决策和任务执行能力，结合空间分析与处理算子，高效完成常规、标准化的数据分析和处理任务，提高空间数据处理效率和准确性，并深度融合 DeepSeek+ 智能体 + 系统平台，在未来信息化项目中实现对话式或语音操作系统。

河南省地图院制定了深化应用规划。在“天地图•河南”智能化升级方面，计划构建基于 DeepSeek 的多模态问答引擎，支持自然语言查询，如“郑州市二七区 2023 年新建道路”等。建立道路变化监测模型，实现

中国知网 https://www.cnki.net

周级路网更新，提升“天地图·河南”数据现势性，助力路线规划及导航功能应用。开发模板化制图工具，支持行业专题地图自动生成，提升地图制图效率，如产业分布、灾害风险等专题地图。利用 DeepSeek 模型的学习分析能力，深度挖掘河南海量地理信息数据，与自然语言描述融合，构建动态仿真场景，如构建城市洪涝演进模型，支持 72 小时灾情推演，空间精度±0.5 米。建立空间关系知识图谱，包含 50 万 + 实体节点，涵盖道路、建筑、水系等地理实体。同时，引入 DeepSeek 大模型，实现标准化、模板化、流程化、数字化文档处理。在安全增强方案方面，部署国产化加密模块（SM4/SM9 算法），构建模型沙箱环境，实现数据“可用不可见”，全面保障数据安全。

河南省地理信息院计划开展 DeepSeek 大模型本地化部署与实践，利用自有高性能软硬件资源，迅速完成 DeepSeek 大模型本地化部署，构建基于 RAG（本地检索增强）技术的本地知识库和 Agent 智能体应用环境，形成本地化大模型全链条应用服务能力，为地理信息开发应用、时空大数据分析挖掘等场景提供智慧大脑和新质内核，逐步实现通用性与专业性兼容的应用场景。该院还将加强 DeepSeek 使用，组织相关培训，提供应用服务知识供给，提升数据生产自动化水平，深化 DeepSeek 在测绘地理信息和自然资源管理业务方面的训练与应用。例如，利用深度学习算法实现遥感影像中地物的自动识别与分类提取，快速、高效发现耕地违法行为；结合无人机影像与神经辐射场（NeRF）技术，生成高精度三维城市模型，应用于数字孪生、智慧城市等领域。

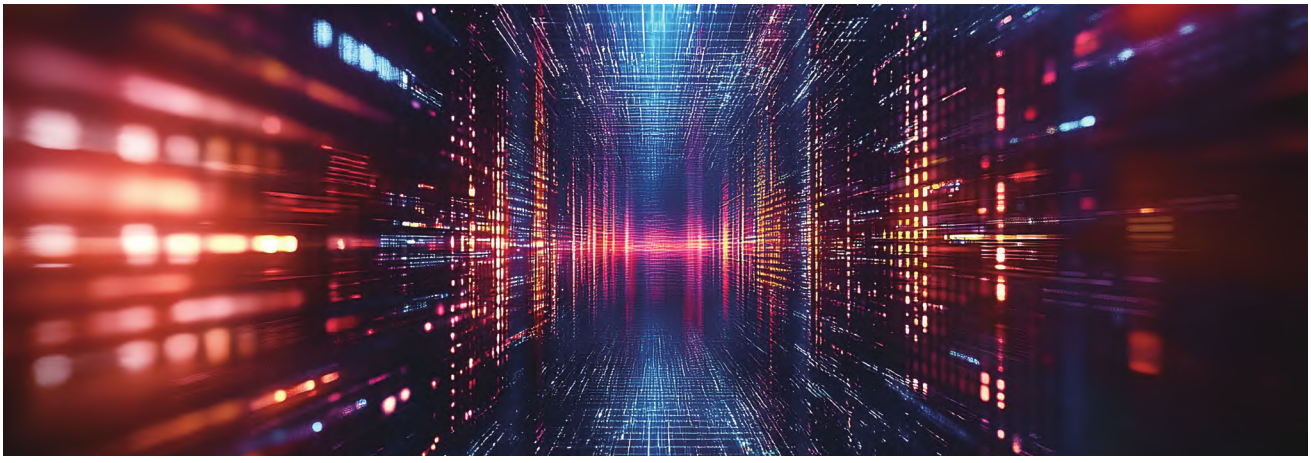
自主研发专班期望 Deepseek 能基于智能体和空间分析、处理算子，通过智能体的自主决策和任务执行能力，高效处理常规、标准化的数据分析和处理任务，如自动识别和提取属性字段关键信息、准确进行空间信息编码等，减少人工干预，为地理信息系统、城市规划、环境监测等领域提供强大的技术支持。

智能测绘擘画新蓝图

河南省测绘地理信息技术中心党委书记、主任郭幸生在 2025 年工作会议上指出，转型升级是事业发展的必由之路，改革创新是事业发展的不竭动力。国产 AI 大模型“深度求索”（DeepSeek）对全球科技和经济都带来深远影响，身处科技大爆发和人工智能时代，测绘地理信息工作要紧跟发展步伐，不断加强自身创新能力建设。

此次测绘地理信息新技术交流座谈会的召开，使参会人员对 DeepSeek 在测绘地理信息领域的应用有了更深入的了解，并对未来发展方向有了清晰认识。会议强调，要牢牢把握新技术发展机遇，持续深化对 DeepSeek 等前沿技术的研究应用，加强新技术与测绘地理信息领域的深度融合，推动技术创新与业务发展同频共振。

智绘新时代，地理更智能。在 DeepSeek 等人工智能技术的引领下，中国测绘地理信息正加速走向智能化、实时化、全球化的新纪元。当 DeepSeek 的智能光芒照亮河南测绘人的创新征程，这不仅是技术工具的迭代，更是一个古老行业在数字文明浪潮中的华丽蝶变。从“铁人精神”到“AI 赋能”，从手工绘图到智能时空，中国测绘正在书写属于这个时代的创新答卷。而河南测绘人将以“智绘中原”为使命，让每一寸土地都浸润着智能，让每一次决策都基于精准，这是河南测绘人献给新时代的最美答卷！



中国知网 https://www.cnki.net